

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

Visualización honesta — gráficos que mienten

Guía 28-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Análisis crítico de 3 gráficos engañosos reales (de prensa, redes o publicidad) explicando qué truco usa cada uno (eje cortado, escala torcida, color sesgado, contexto omitido) acompañado de versión corregida del mismo dato presentada de forma honesta

Apertura: Visualización honesta — gráficos que mienten

Saber ancestral

El **comerciante tramposo de la plaza** ajustaba la balanza para que sumara gramos en su favor: un kilo de yuca pesaba en realidad 900 gramos, pero la balanza decía “*un kilo*”. La **abuela del Valle del Cauca** enseñaba a sus nietas a *verificar la pesa antes de pagar*: pedir el grano en bolsa propia, revisar el fiel de la balanza, no fiarse del precio sin chequear el peso. Esa **desconfianza educada** es lo mismo que necesita el ciudadano contemporáneo frente a un gráfico: *verificar antes de creer*. Un gráfico tramposo hace con la información lo que la balanza tramposa hacía con los granos.

Saber contemporáneo

Un **gráfico engañoso** no es necesariamente falso: es un gráfico que dice una verdad parcial con técnica visual que orienta al lector a una conclusión exagerada o equivocada. Los 5 trucos más comunes son: (1) **eje Y cortado** (no arranca en cero) que exagera diferencias; (2) **escala logarítmica oculta** que reduce visualmente grandes diferencias; (3) **color sesgado** (rojo para lo que se quiere criticar, verde para lo que se quiere alabar); (4) **contexto omitido** (mostrar el último mes sin los 12 anteriores); (5) **cherry picking** (mostrar solo las categorías que apoyan la tesis y ocultar el resto). Detectar estos trucos es alfabetización ciudadana del XXI.

Pregunta-puente

¿Cómo enseñaba la abuela a sus nietas a no dejarse engañar en la plaza? ¿Y qué pierde un ciudadano novato cuando comparte en redes un gráfico bonito sin haber verificado si el eje Y arranca en cero?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 5 trucos visuales más usados en gráficos engañosos; (2) **analizar** 3 gráficos reales de prensa o redes y descubrir qué truco usa cada uno; (3) **evaluar** qué tan grave es cada engaño (qué decisión cambiaría el lector con la versión honesta); (4) **crear** la versión corregida de cada gráfico para mostrar el mismo dato de forma honesta.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Análisis crítico de 3 gráficos engañosos reales (de prensa, redes o publicidad) explicando qué truco usa cada uno (eje cortado, escala torcida, color sesgado, contexto omitido) acompañado de versión corregida del mismo dato presentada de forma honesta

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 6 te enseñó a hacer gráficos honestos; hoy aprendes a detectar los gráficos deshonestos. Es la otra mitad del oficio visual: producir bien y leer críticamente. Sin esta segunda mitad, la primera queda incompleta.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a mirar 3 gráficos reales (de prensa colombiana o publicidad) y a decir qué entendiste de cada uno sin saber que tienen truco. Después se revelan los trucos y comparas tu lectura inicial con la versión honesta.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Mira sin sospechar (15 min · individual). El docente proyecta 3 gráficos reales (capturas de prensa o redes, sin atribuirlos como “engañosos”). Para cada uno responde: *¿qué pregunta parece responder?, ¿qué conclusión sacarías?, ¿qué decisión tomarías si fueras alcalde, padre de familia o consumidor?*. **No analices todavía** si hay truco: responde como cualquier lector apurado.

- ☐ Para cada gráfico, anoté qué pregunta parecía responder.
- ☐ Para cada gráfico, anoté qué conclusión saqué sin sospechar.
- ☐ Para cada gráfico, anoté qué decisión tomaría como ciudadano.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mira sin sospechar». **Formato:** tabla 3 filas (un gráfico por fila) × 3 columnas (Pregunta que parece responder | Conclusión sin sospechar | Decisión que tomaría). **Sabes que terminaste cuando** reconoces que un gráfico te empujó a una conclusión rápida que después podría no sostenerse.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de los 5 trucos típicos: cómo funcionan, qué efecto producen, cómo detectarlos en 5 segundos, qué exigir al diseñador honesto.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Los 5 trucos visuales más comunes se descomponen y se detectan en segundos si sabes qué buscar. Vamos a aprender la *lista de chequeo* del lector crítico.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 5 trucos se descomponen así: (1) Eje Y cortado : arranca en valor distinto a cero, hace pequeñas diferencias parezcan enormes. (2) Escala logarítmica oculta : comprime visualmente grandes diferencias; sin etiqueta clara, engaña. (3) Color sesgado : rojo/verde, oscuro/claro asociados a moral; el dato no es moral. (4) Contexto omitido : muestra el peor mes o el mejor mes, no la serie completa. (5) Cherry picking : selecciona las categorías que apoyan la tesis y oculta las que la contradicen.
2. Reconocimiento de patrones	Toda detección sigue el patrón “ mira el eje Y, mira las fechas, mira las categorías visibles, pregunta qué falta ”: 4 chequeos en 10 segundos. Eje Y: ¿arranca en cero? Fechas: ¿es la serie completa o un recorte? Categorías: ¿están todas o solo las convenientes? Color: ¿hay carga moral indebida? Si alguno falla, el gráfico está bajo sospecha.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una regla: <i>un gráfico engañoso casi siempre dice una verdad parcial</i> . No miente con los números, miente con la <i>selección</i> y la <i>presentación</i> . Por eso es legal, popular y peligroso. La detección no busca pillar mentiras sino <i>verdades parciales</i> disfrazadas de panorama completo.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo para auditar un gráfico: (1) lee título y eje Y; (2) verifica si arranca en cero; (3) verifica el rango de fechas; (4) cuenta cuántas categorías hay y pregunta cuántas habrá en realidad; (5) revisa colores; (6) escribe en 1 frase qué decisión induce el gráfico; (7) compara con qué decisión saldría con la versión honesta.

Anatomía de un gráfico engañoso bien analizado

Fuente: dónde lo encontraste (medio, fecha).

Truco principal: cuál de los 5 usa.

Cómo funciona: 1 frase.

Decisión que induce: qué conclusión empuja al lector.

Versión honesta: cómo se vería el mismo dato sin truco.

Decisión que saldría con la versión honesta: en qué cambiaría.

Errores comunes y su corrección

(1) Confundir “*estilo feo*” con “*engañoso*”: un gráfico simple puede ser honesto. (2) Asumir engaño donde solo hay opción gráfica discutible (“*yo lo habría hecho diferente*” no es lo mismo que “*engaña*”). (3) No comparar con la versión honesta: la denuncia sin alternativa es queja, no análisis. (4) Olvidar la fuente: el gráfico engañoso sin fuente no es analizable. (5) Compartir en redes el gráfico sospechoso “*a ver qué dicen*” antes de auditarlo: replicas la trampa.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del engaño visual». **Formato:** 5 fichas, una por truco (eje cortado, escala log, color sesgado, contexto omitido, cherry picking), cada una con: cómo funciona + cómo se detecta + 1 ejemplo de la vida real. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar un gráfico nuevo en 30 segundos sin guía.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: 3 gráficos engañosos reales, cada uno con análisis del truco, evaluación de gravedad y versión corregida (puede ser boceto a mano o gráfico hecho en Excel sobre el mismo dato). Producto crítico, no decorativo.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · EVALÚA y CREA — Auditoría de 3 gráficos reales (30 min · individual). Hora de aplicar. Vas a buscar 3 gráficos reales (prensa, redes, publicidad, libro escolar) con sospecha de truco, vas a documentar el engaño y a producir la versión honesta de cada uno.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu trabajo se descompone en 3 piezas, una por gráfico: (1) captura o referencia del gráfico engañoso; (2) análisis del truco (qué hace, cómo, qué decisión induce); (3) versión corregida (boceto o gráfico nuevo en Excel/Sheets sobre el mismo dato).
Patrones	Sigue el patrón “verdad parcial → verdad completa” : el gráfico engañoso no necesariamente miente; selecciona y presenta para empujar a una conclusión. Tu versión honesta debe usar <i>el mismo dato</i> pero presentarlo de forma que el lector llegue a una conclusión justa, no manipulada.
Abstracción	Cada análisis se cierra con la pregunta de gravedad : <i>¿en qué decisión real cambiaría el lector al ver la versión honesta?</i> . Si la respuesta es <i>“cambiaría su voto”</i> , <i>“cambiaría su compra”</i> , <i>“cambiaría su confianza institucional”</i> , el engaño es grave. Si la respuesta es <i>“ninguna decisión real cambia”</i> , el engaño es decorativo pero no peligroso.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) busca 3 gráficos con sospecha; (2) toma captura y registra fuente; (3) audita con la lista de chequeo (eje, fechas, categorías, color); (4) nombra el truco; (5) escribe la decisión que induce; (6) produce versión honesta; (7) escribe la decisión que saldría con la versión honesta.

Checklist antes de cerrar la auditoría

- ☐ 3 gráficos con captura y fuente registrada.
- ☐ Cada gráfico tiene truco nombrado y explicado en 1 frase.
- ☐ Cada gráfico tiene su versión honesta (boceto o nuevo gráfico).
- ☐ Cada análisis cierra con qué decisión cambiaría.
- ☐ Ninguno de los 3 gráficos fue elegido sin verificar antes que realmente había truco.

Plantilla de trabajo

Gráfico 1. Fuente + captura + truco + decisión que induce + versión honesta + decisión nueva.

Gráfico 2. Lo mismo.

Gráfico 3. Lo mismo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA). Título: «Actividad 3 — Auditoría de 3 gráficos engañosos». **Formato:** 3 fichas con fuente + truco + análisis + versión honesta + decisión que cambia.

Extensión: 1-2 páginas de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar tu auditoría a un compañero y convencerlo del engaño en menos de 1 minuto por gráfico.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 3 gráficos engañosos + 3 análisis del truco + 3 versiones corregidas. El criterio principal: que cada análisis nombre **qué decisión cambiaría el lector al ver la versión corregida**.

Producto de la sesión

3 gráficos engañosos auditados + versión honesta de cada uno.

Criterios de calidad

(1) 3 gráficos reales con captura y fuente verificable. (2) 3 trucos nombrados con la lista de los 5. (3) 3 versiones honestas usando el mismo dato. (4) 3 evaluaciones de gravedad (qué decisión cambia). (5) El análisis está fundado en evidencia visible, no en sospecha vaga.

→ Antes de cerrar, mira los gráficos engañosos desde las cinco dimensiones humanas. Detectar engaños es defensa civil; producir engaños es daño cívico aunque sea legal.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la honestidad visual. Dussel sobre la imagen que excluye a los pobres del análisis, Epicteto sobre la disciplina de verificar antes de creer, Floridi sobre la integridad visual como infraestructura democrática.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Una imagen que excluye a los pobres del análisis los excluye también de la política pública.”

Cuando un gráfico de “estrato económico” agrupa estratos 1, 2 y 3 en una sola barra “estrato bajo” mientras separa 4, 5 y 6 en barras individuales, la imagen literalmente aplana la diversidad de la pobreza y resalta la de la riqueza. La phronesis del análisis exige denunciar las elecciones gráficas que invisibilizan a quienes ya son invisibles en la sociedad. El engaño visual no siempre es técnico: a veces es de *quién aparece como sujeto único* y quién queda fundido en un promedio anónimo.

En los 3 gráficos que analicé, ¿qué grupos sociales quedaron disueltos en categorías agregadas y qué grupos aparecieron con detalle propio? ¿La elección era inocente?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Antes de creer en lo que ves, verifica que lo que ves está completo.”

La sabiduría estoica recomienda lentitud frente a la imagen impactante. La emoción que produce un gráfico (indignación, miedo, esperanza) es la primera señal de sospecha: el diseñador buscó esa reacción. Quien aprende a posponer la conclusión hasta haber verificado eje, fechas, categorías y fuente entrena una virtud civil que defiende del manipulador y del propagandista.

¿Qué emociones me produjeron los gráficos que analicé? ¿La emoción me empujó a una conclusión que la versión honesta desmiente?

Floridi · lente de la infoesfera

“La integridad visual de los datos es infraestructura democrática invisible.”

Cada vez que un gráfico mal hecho circula en redes sin auditoría, se erosiona la confianza pública en los datos y se debilita la capacidad colectiva de decidir. El ciudadano que aprende a detectar engaños visuales no solo se protege a sí mismo: contribuye a que la infoesfera siga siendo habitable. Es alfabetización defensiva del XXI.

¿Cuántos gráficos compartí o creí en redes esta semana sin auditarlos? ¿Cuánto contribuí, sin querer, a la circulación del engaño visual?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Cuando veas un gráfico en redes o prensa, antes de compartirlo o comentarlo, aplica la **lista de los 5 chequeos** (eje, fechas, categorías, color, fuente). Si falla en alguno, no lo compartas: comenta el problema. La phronesis civil se entrena en cada *scroll*.